

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

Pokédex

Relazione del progetto per Basi di Dati

Studente: Mancini Davide
Matricola: 0001114441

Studente: Marzano Alessia
Matricola: DA MODIFICARE

Studente: Reggiani Andrea
Matricola: 0001125263

Docente: Prof. Annalisa Franco

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Analisi dei requisiti	3
1.2	Estrazione dei concetti fondamentali	3
2	Progetto dello schema concettuale	4
2.1	Sviluppo dell'ambito evoluzione	7
2.2	Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esempio Pokémon	8
2.3	Sviluppo dell'ambito Pokémon	8
2.4	Sviluppo dell'ambito Specie ed Esempio	9
2.5	Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementare	9
2.6	Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione	10
2.7	Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra	11
2.8	Sviluppo dell'ambito ...	13
2.9	Sviluppo dell'ambito ...	13
2.10	Schema completo	13
3	Specifiche funzionali	14
3.1	Analisi delle funzionalità richieste	14
3.1.1	Aggiunta di pokemon al pokedex	14
3.1.2	Aggiunta di pokemon al pokedex	15
3.1.3	Aggiunta linea evolutiva-DACOMPLETARE	16
3.1.4	Rimozione di pokemon dal pokedex-DACOMPLETARE	16
3.1.5	Gestione delle relazioni di amicizia	16
3.1.6	Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento	16
3.1.7	Incontrare pokemon e catturarlo	17
3.1.8	Gestione Box e squadra giocatore-DACOMPLETARE	18
3.1.9	Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma-DACOMPLETARE	18
3.1.10	Cercare pokemon con un determinato tipo elementare-DACOMPLETARE	18
3.1.11	Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito-DACOMPLETARE	18
3.1.12	Visualizzare allenatori con pokemon shiny-DACOMPLETARE	18
3.1.13	Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore-DACOMPLETARE	18
3.1.14	Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore-DACOMPLETARE	18
3.2	DA GUARDARE BENE CON I BOYS	18
3.3	Carichi di lavoro	18
4	Progetto logico	21
4.1	Operazioni	21
4.2	Schemi di navigazione	21

4.3	Frequenza e costo degli accessi	24
4.4	Trasformazioni dello schema concettuale	26
4.5	Progetto logico per il modello relazionale	26
4.6	Traduzione delle entità	26
4.7	Traduzione delle associazioni	27
4.8	Traduzione delle Query SQL	29
4.8.1	Utente	29
4.8.2	Admin	34
5	Interfaccia utente	35
5.1	L'amministratore	35
5.2	Il giocatore	38

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo è presentare in modo chiaro le scelte progettuali adottate, motivandole attraverso modelli concettuali, specifiche funzionali e soluzioni implementative, nel rispetto delle metodologie di progettazione delle basi di dati.

1.1 Analisi dei requisiti

1.2 Estrazione dei concetti fondamentali

Capitolo 2

Progetto dello schema concettuale

Lo schema concettuale nella sua versione finale si avvarrà delle seguenti entità e associazioni (per ciascuna delle quali è fornita una breve descrizione):

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	Rappresenta una capacità in battaglia di un Pokémon
ACQUISIZIONE	R	Lega un Pokémon ad una mossa che può apprendere
AMICIZIA	R	Lega due giocatori quando hanno accettato la loro amicizia reciproca nell'applicazione
ASSOCIAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon alla sua voce nel Pokédex
AVVISTAMENTO	R	Lega un giocatore ad un Pokémon avvistato per la prima volta
BATTAGLIA	E	Rappresenta una battaglia tra due giocatori con le loro rispettive squadre
BIOMA	E	Rappresenta una locazione in cui i Pokémon tendono a risiedere
BOX POKÉMON	E	Rappresenta un luogo in cui i Pokémon che non sono nella squadra di un giocatore si trovano
CATTURA	R	Lega un giocatore ad un Pokémon catturato per la prima volta
COMPETENZA	R	Lega un Pokémon ad una sua abilità
COMPOSIZIONE	R	Lega una squadra agli esemplari Pokémon di cui è composta
CUSTODIA	R	Lega un giocatore ai suoi esemplari catturati
DOTAZIONE	R	Lega un giocatore ad un suo box Pokémon

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ELEMENTO	E	Rappresenta un elemento che rappresenta una caratteristica di un Pokémon
ESEMPLARE POKÉMON	E	Rappresenta l'istanza di un Pokémon di un dato allenatore
EVOLUZIONE	E	Rappresenta un'evoluzione di un Pokémon tra lo stadio corrente ed il suo stadio successivo
FISICO	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo di forza fisica di un Pokémon
GIOCATORE	E	Rappresenta un allenatore e utente dell'applicazione
LOCAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon al box in cui risiede
METODO EVOLUTIVO	E	Rappresenta il mezzo con cui un Pokémon è in grado di evolversi allo stadio successivo
MOSSA	E	Rappresenta un'azione che un Pokémon può imparare ed eseguire in battaglia
PARAMETRI	R	Lega un Pokémon alle sue statistiche
PERMANENZA	R	Lega un Pokémon al bioma tipico in cui è possibile trovarlo
POKÉMON	E	Rappresenta una voce del Pokédex di un Pokémon
POSSESSO	R	Lega un giocatore alla sua squadra di Pokémon
PREFERENZA	R	Lega un giocatore al suo Pokémon preferito
PRIMARIO	R	Lega il Pokémon al suo elemento primario
SECONDARIO	R	Lega il Pokémon al suo eventuale elemento secondario
SET_STATISTICHE	E	Rappresenta l'insieme di statistiche che identifica i punti forza e i punti deboli di un Pokémon
SFIDANTE	R	Lega la squadra di un giocatore che sfida un altro giocatore
SFIDATO	R	Lega la squadra di un giocatore che viene sfidato da un altro giocatore

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
SPECIALE	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo elementale di un Pokémon
SPECIALIZZAZIONE	R	Lega una mossa al suo elemento
SQUADRA	E	Rappresenta l'insieme di Pokémon che un allenatore porta con sé
STADIO_CORRENTE	R	Lega il Pokémon corrente con la sua evoluzione
STADIO_SUCCESIVO	R	Lega il Pokémon dello stadio successivo al suo predecessore
STATO	E	Rappresenta una classe di mosse che non danneggiano il bersaglio
TRAMITE	R	Lega l'evoluzione di un Pokémon al suo metodo evolutivo

2.1 Sviluppo dell'ambito evoluzione

Poiché i Pokémon possono evolversi, è stato necessario rappresentare una relazione tra due Pokémon e il metodo evolutivo richiesto. Un Pokémon può avere più stadi successivi di evoluzione legati da uno specifico metodo evolutivo, ma uno stadio evoluto può avere un solo stadio precedente. Un Pokémon non può avere stadi successivi ottenuti dallo stesso metodo evolutivo. Si è scelto di rappresentare la relazione come un'entità Evoluzione, la quale contiene le chiavi dei Pokémon legati dall'evoluzione e dal metodo richiesto per l'evoluzione. I metodi evolutivi utilizzano una gerarchia ereditaria totale ed esclusiva e possono essere di tre tipi:

- Scambio
- Livello
- Oggetto

Le evoluzioni per scambio sono particolari poiché richiedono la presenza di un altro giocatore per avvenire. Una volta eseguito uno scambio tra il Pokémon che si deve evolvere ed un Pokémon di un altro giocatore si otterrà lo stadio successivo richiesto. Il metodo più comune, invece, è per livello, ossia il Pokémon accumula esperienza in battaglia e guadagna livelli, e, al raggiungimento di una certa soglia, si evolve nel suo stadio successivo. L'ultimo è il metodo più semplice poiché richiede che l'allenatore dia al Pokémon un oggetto specifico e si può successivamente evolvere nel suo stadio successivo.

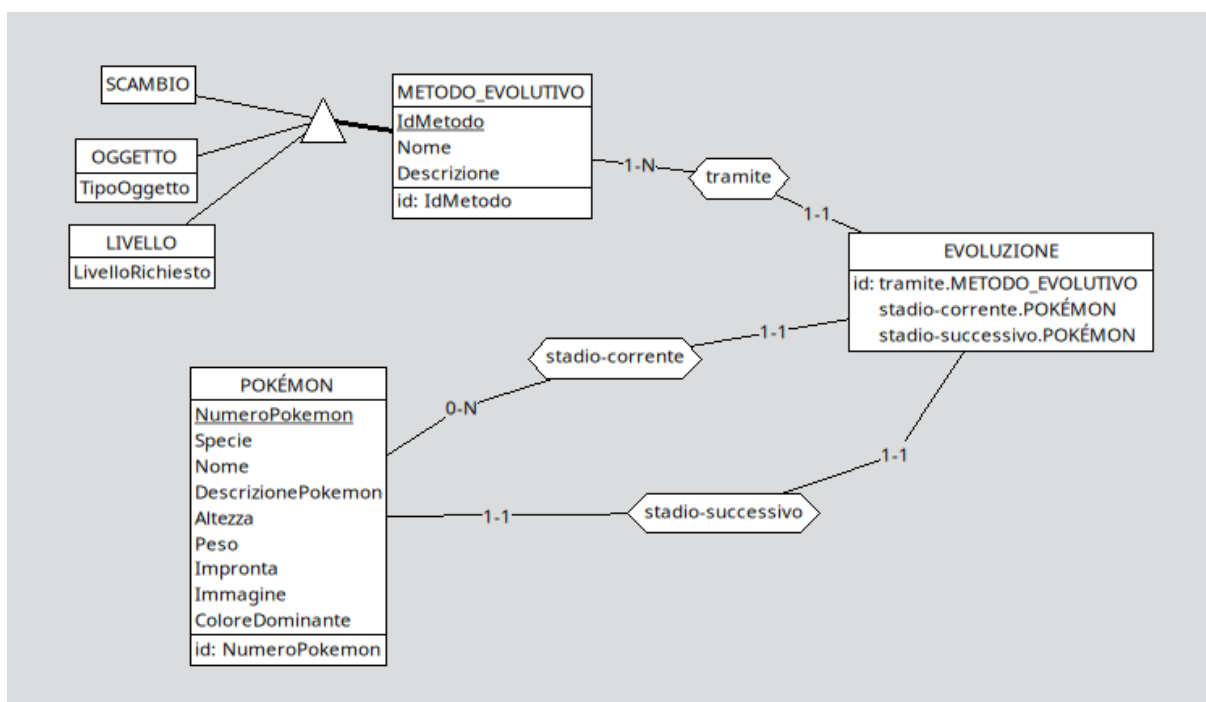


Figura 2.1: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la linea evolutiva di un Pokémon

2.2 Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esemplare Pokémon

Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere un esemplare catturato come suo preferito in modo da mostrarlo agli altri giocatori.

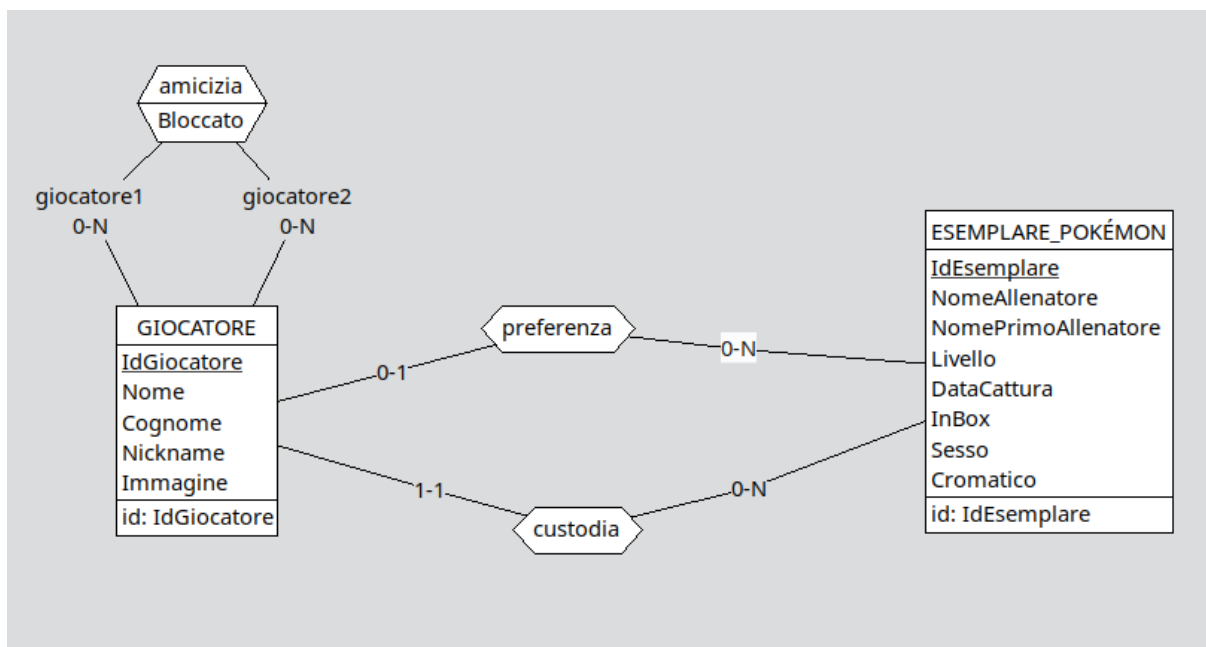


Figura 2.2: Schema ER rappresentante la relazione tra un giocatore e il suo esemplare preferito

2.3 Sviluppo dell'ambito Pokémon

Il Pokédex di ogni giocatore registra i Pokémon quando avvistati o catturati per la prima volta. Non è richiesto uno storico per mantenere le catture o gli avvistamenti poiché è sufficiente la sola presenza per potere mostrare certi (o tutti) i dati della pagina del Pokédex di una certa specie al giocatore in base al suo progresso.

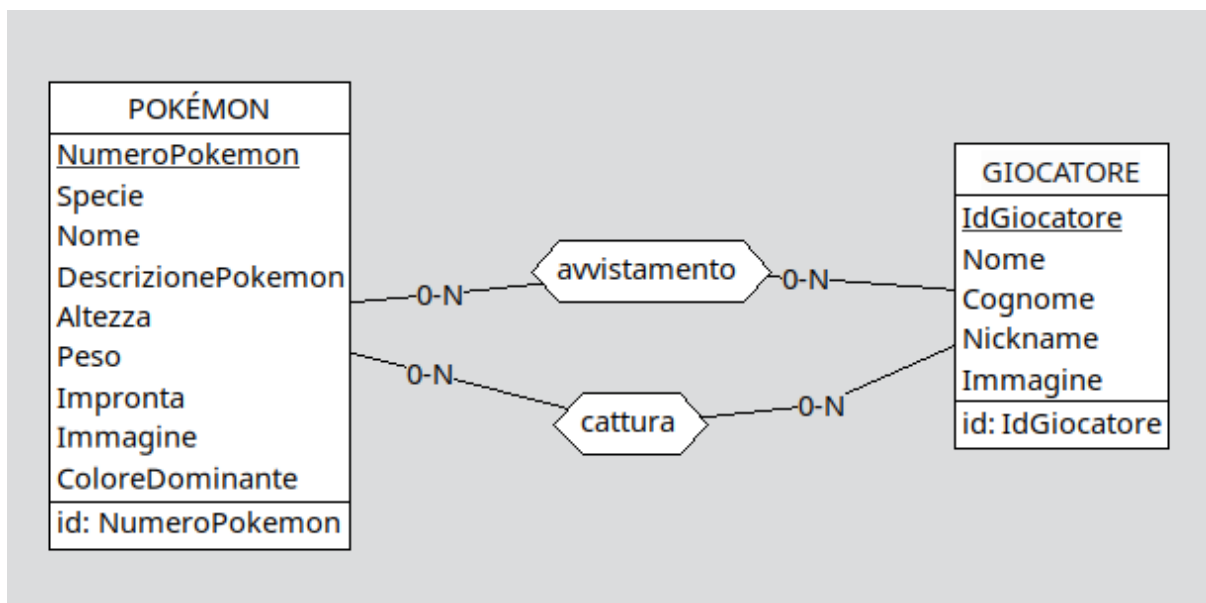


Figura 2.3: Schema ER rappresentante il completamento del Pokédex di un giocatore quando trova e cattura Pokémon per la prima volta

2.4 Sviluppo dell'ambito Specie ed Esemplare

Per gestire correttamente la differenza tra una specie generale e la singola creatura catturata da un allenatore, lo schema separa l'entità POKÉMON (che rappresenta la creatura all'interno del Pokédex) dall'entità ESEMPLARE_POKÉMON.

Le due entità sono legate dall'associazione *associazione* (1 a N): una voce del Pokédex può corrispondere a molteplici esemplari fisici presenti nel database, ma ogni esemplare fisico deve necessariamente appartenere a una sola e specifica specie.

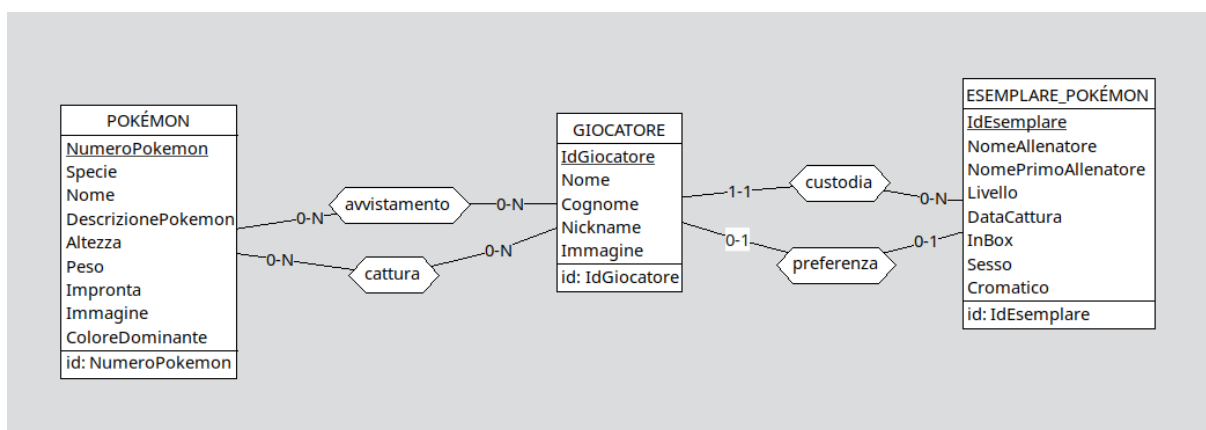


Figura 2.4: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la distinzione di un esemplare Pokémon da una specie Pokémon

2.5 Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementale

Ogni Pokémon è caratterizzato da un tipo, modellato tramite l'entità ELEMENTO. Poiché un Pokémon può possedere fino a due tipi distinti, sono state modellate due asso-

ciazioni separate tra le entità POKÉMON ed ELEMENTO: l'associazione *primario* e l'associazione *secondario*.

L'associazione *primario* ha cardinalità 1, indicando che ogni Pokémon possiede obbligatoriamente un elemento principale; L'associazione *secondario*, invece, ha cardinalità 0, permettendo così la corretta rappresentazione sia di Pokémon con un unico tipo, sia di quelli con un doppio tipo.

Questa tipologia influenza direttamente l'ecosistema in cui la specie si stabilisce: l'entità BIOMA è legata al Pokémon tramite l'entità associativa PERMANENZA. Le mosse tecniche di combattimento, modellate dall'entità MOSSA possiedono a un legame con l'entità ELEMENTO (tramite l'associazione specializzazione), garantendo coerenza tra il tipo del Pokémon e gli attacchi a sua disposizione.

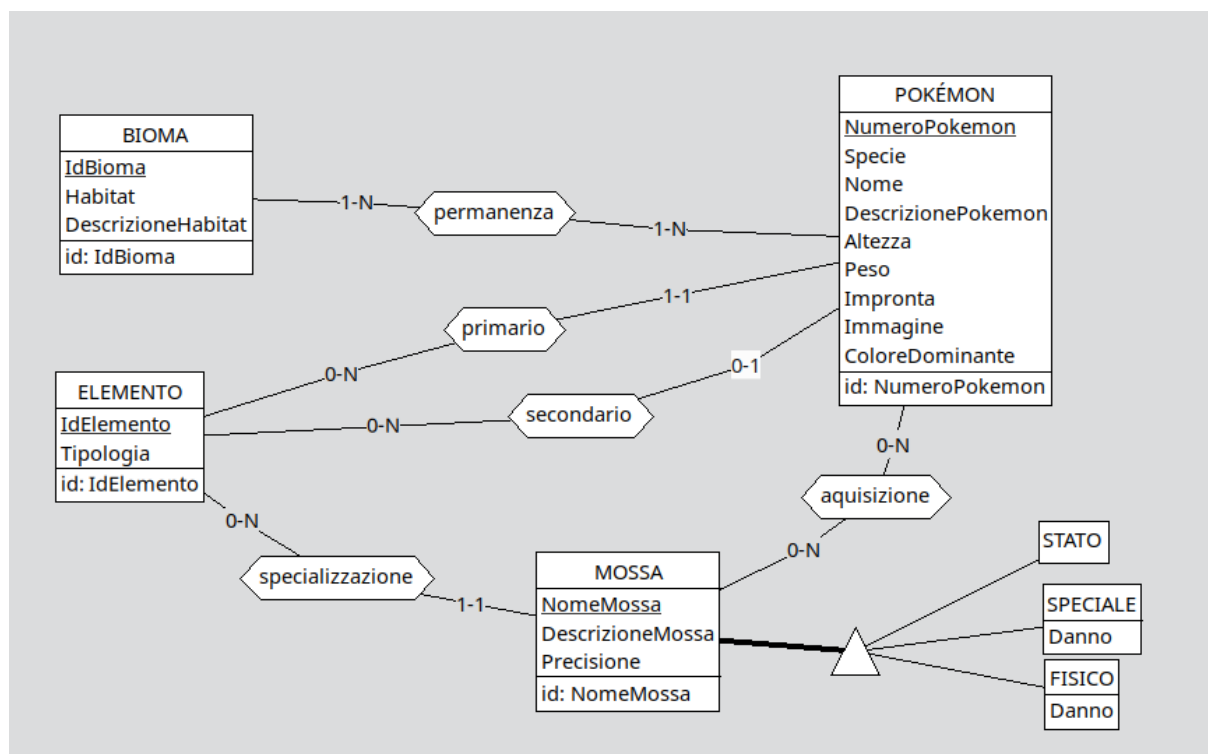


Figura 2.5: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare gli ELEMENTI che influiscono su abitat e natura dei Pokémon

2.6 Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione

Gli esemplari catturati da un allenatore che non trovano spazio nella squadra attiva vengono depositati nel sistema di archiviazione PC.

Questo meccanismo è stato modellato attraverso l'entità BOX_POKÉMON, legata all'entità GIOCATORE tramite l'associazione *dotazione*.

Ogni ESEMPLARE_POKÉMON è strettamente legato al giocatore proprietario tramite l'associazione *custodia* ed è eventualmente collocato in un box specifico tramite l'associazione *locazione*.

La cardinalità di quest'ultima è 0..1 dal lato dell'esemplare, in quanto un Pokémon posseduto potrebbe trovarsi in squadra e non essere fisicamente riposto nel box.

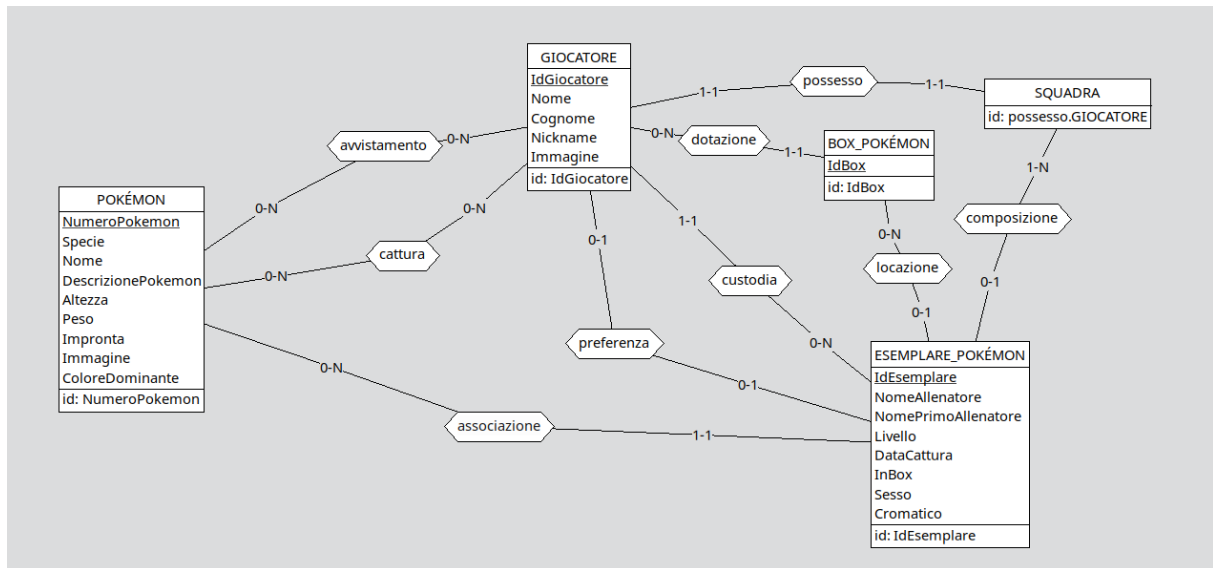


Figura 2.6: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di BOX disponibile per i Giocatori

2.7 Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra

Le sfide tra allenatori vengono registrate tramite l'entità BATTAGLIA.

Una battaglia coinvolge due squadre di 2 allenatori distinti, identificate tramite le associazioni *sfidante* e *sfidato*, che la collegano all'entità SQUADRA.

A sua volta, l'entità SQUADRA funge da contenitore logico per i Pokémon attualmente schierati da un giocatore ed è formata da 1 a 6 ESEMPLARE_POKÉMON, uniti ad essa tramite l'associazione *composizione*.

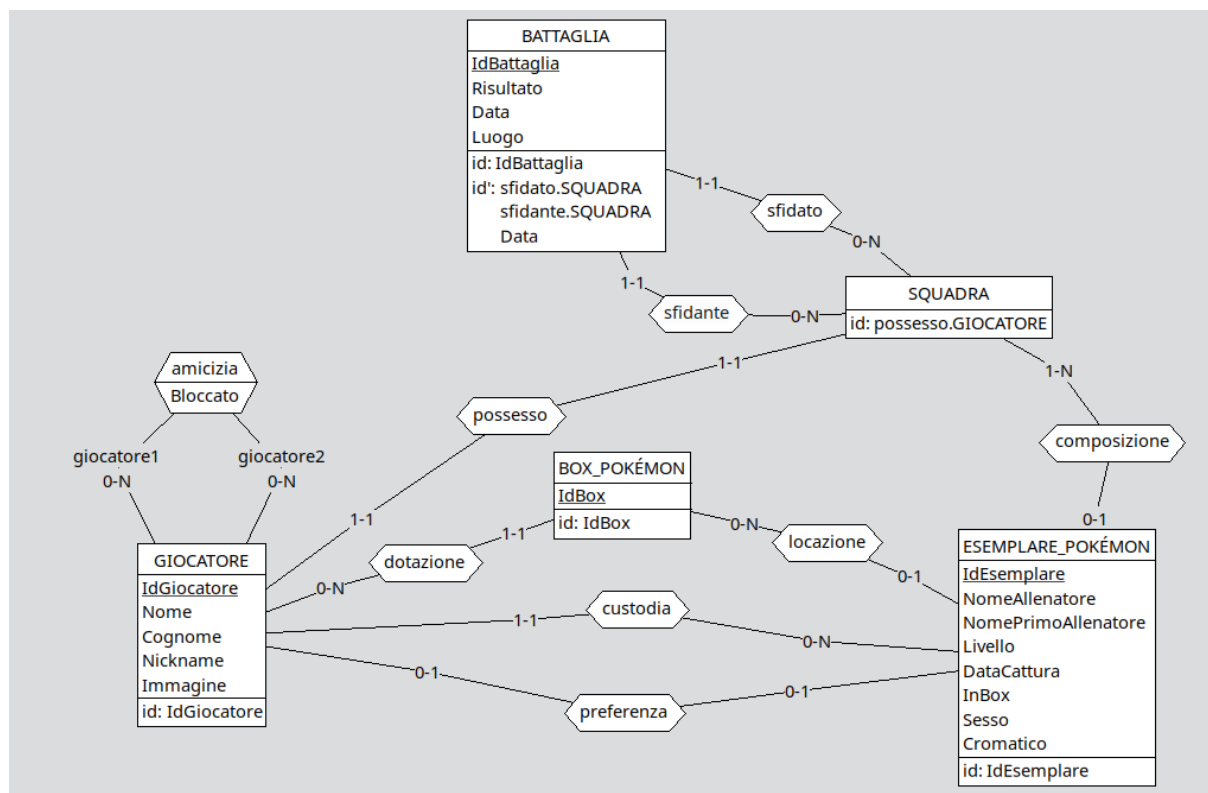


Figura 2.7: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di Sfida tra 2 Allenatori

2.8 Sviluppo dell'ambito ...

2.9 Sviluppo dell'ambito ...

2.10 Schema completo

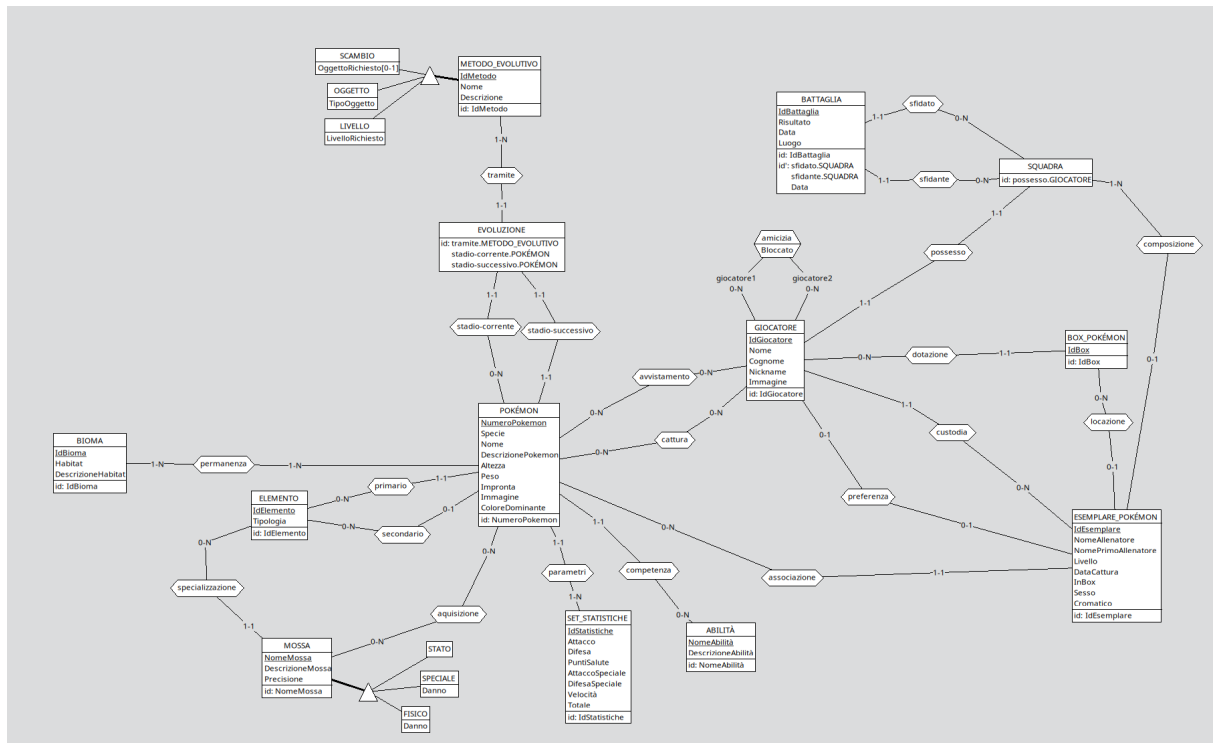


Figura 2.8: Schema ER completo

Capitolo 3

Specifiche funzionali

3.1 Analisi delle funzionalità richieste

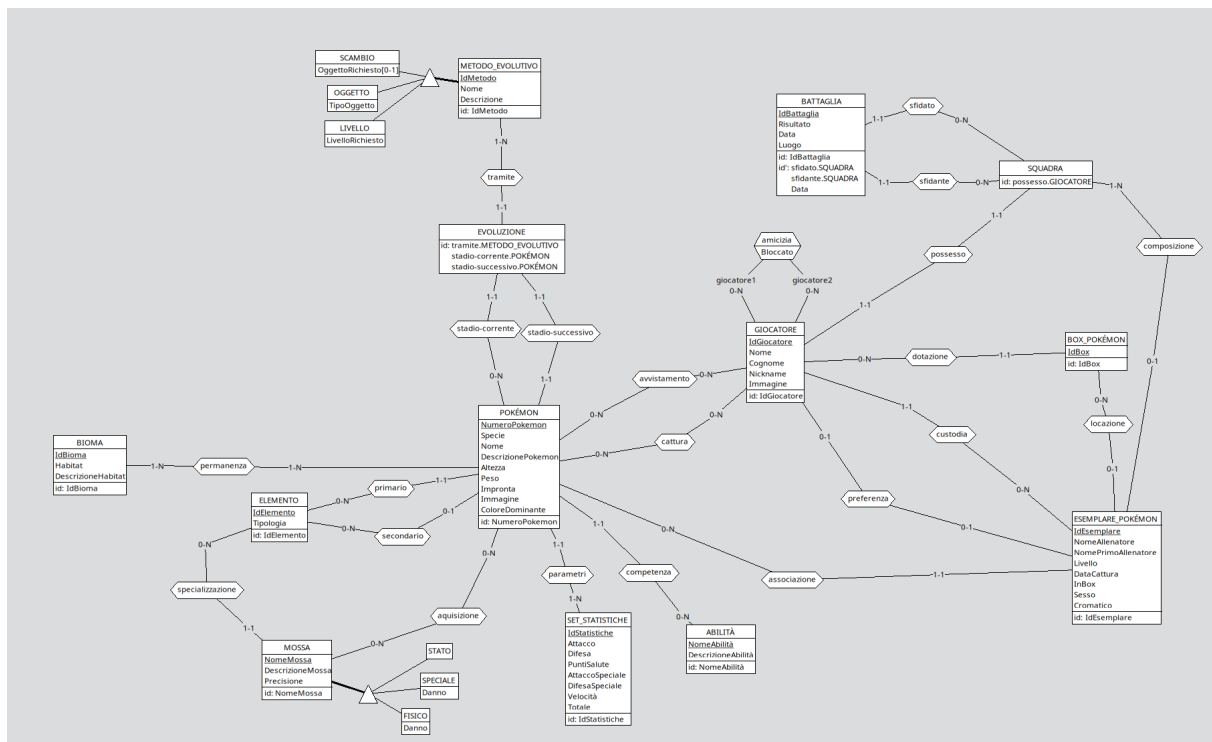
Prendiamo in esame le operazioni elementari previste per il funzionamento del sistema e per la manipolazione dei dati, individuando per ognuna di esse i campi coinvolti e le informazioni da estrarre. Le principali funzionalità previste sono le seguenti:

- Aggiunta di pokemon al pokedex (amministratori)
- Rimozione di pokemon dal pokedex (amministratori)
- Gestione delle relazioni di amicizia (amministratori)
- Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento (giocatori)
- Incontrare pokemon e catturarli (giocatori)
- Gestione Box e squadra giocatore (giocatori)
- Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma (giocatori)
- Cercare pokemon con un determinato tipo elementare (giocatori)
- Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito (giocatori)
- Visualizzare allenatori con pokemon shiny (giocatori)
- Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore (giocatori)
- Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore (giocatori)

3.1.1 Aggiunta di pokemon al pokedex

Questa operazione da lato Amministratore, nel pannello Gestione Pokemon permette di inserire nuovi Pokemon. Selezionato il bottone "Aggiungi Pokemon" sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche di gioco.

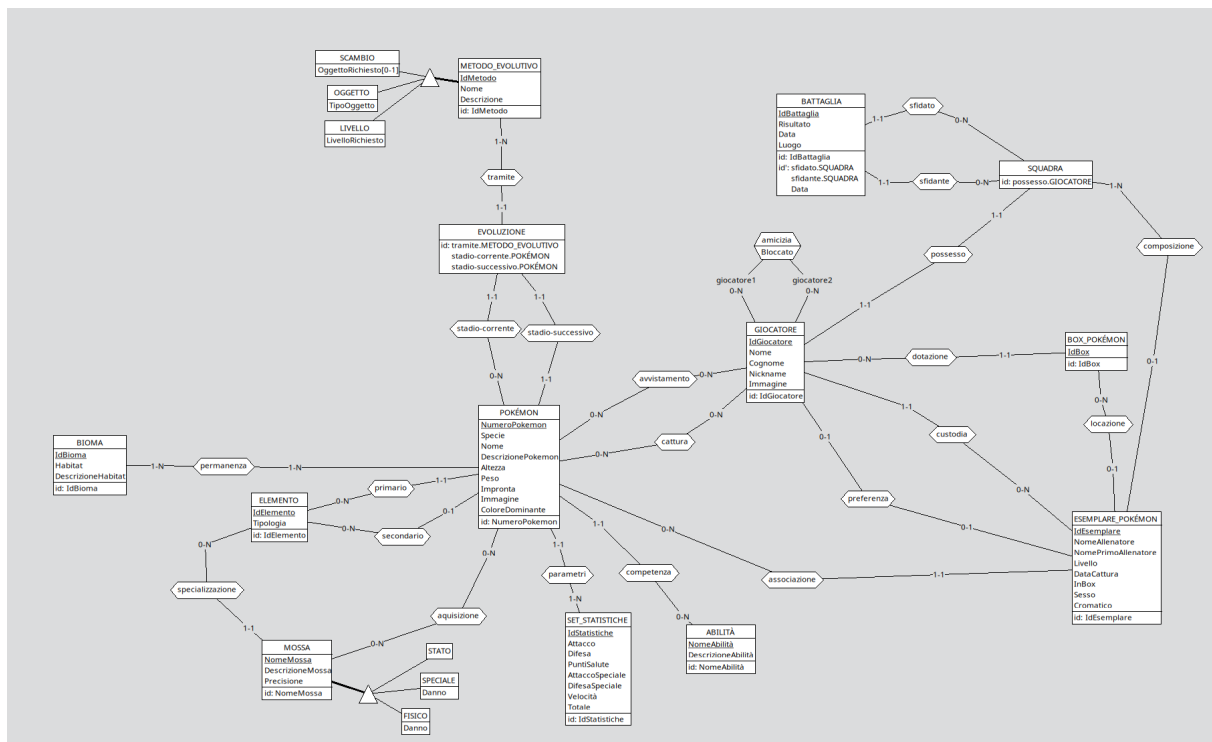
Entità coinvolte Pokémon



3.1.2 Aggiunta di pokemon al pokedex

Questa operazione da lato Amministratore, nel pannello Gestione Pokemon permette di inserire nuovi Pokemon. Selezionato il bottone "Aggiungi Pokemon" sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche di gioco.

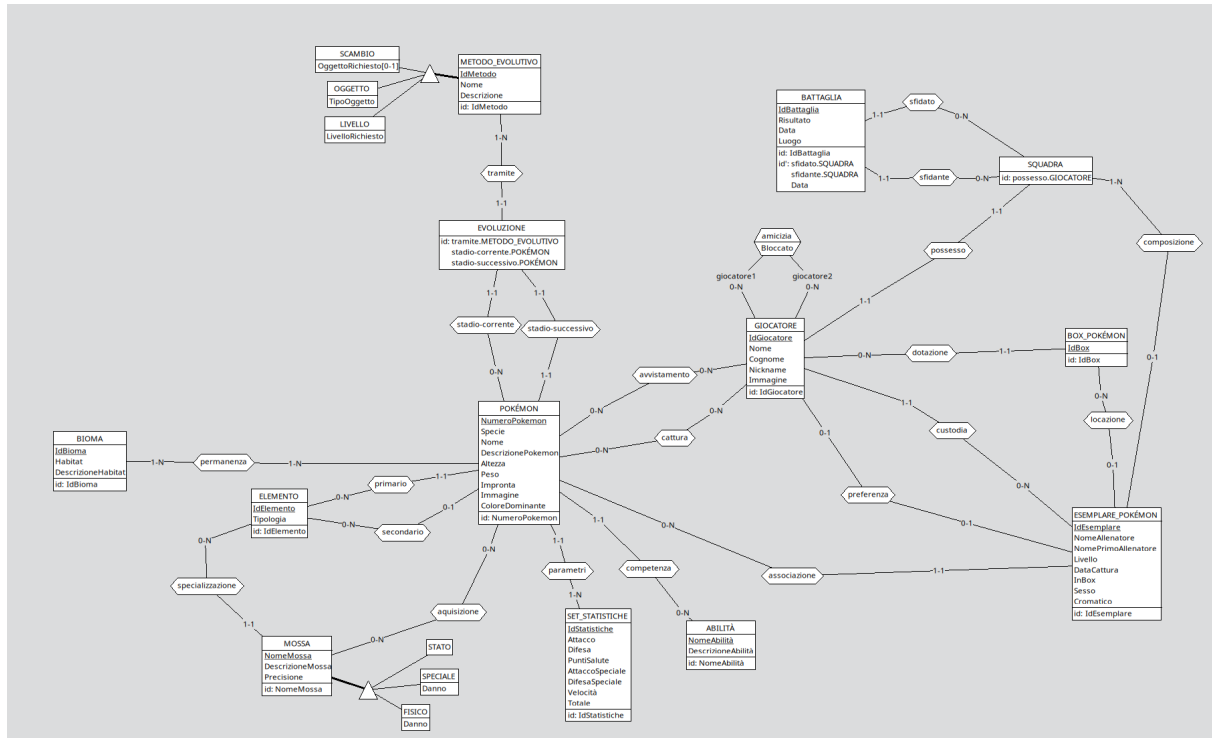
Entità coinvolte Pokémon



3.1.3 Aggiunta linea evolutiva–DACOMPLETARE

3.1.4 Rimozione di pokemon dal pokedex–DACOMPLETARE

QUERYYYYYY



3.1.5 Gestione delle relazioni di amicizia

Questa operazione da lato Amministratore e Giocatore, permette di impostare lo stato di amicizia tra due allenatori di Pokémon.

La selezione dello stato **Bloccato** impedirà qualsiasi interazione tra i due Giocatori fino ad una successiva selezione dello stato di **Sblocco**.

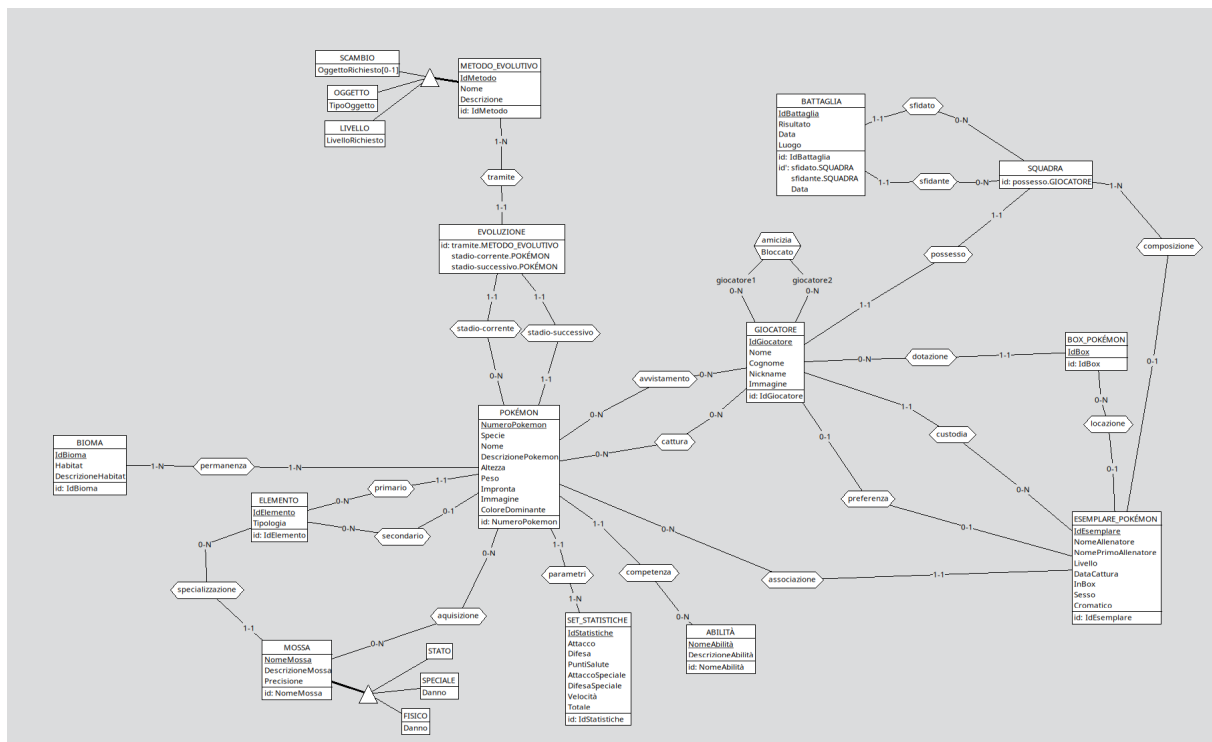
Entità coinvolte: Giocatore

3.1.6 Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento

Questa operazione da lato Giocatore esegue un inserimento del Pokémon avvistato nella lista dei Pokémon avvistati sul Pokédex.

Questo inserimento fornirà informazioni incomplete fino alla cattura completa della data specie di Pokémon.

Entità coinvolte: Pokémon, Giocatore

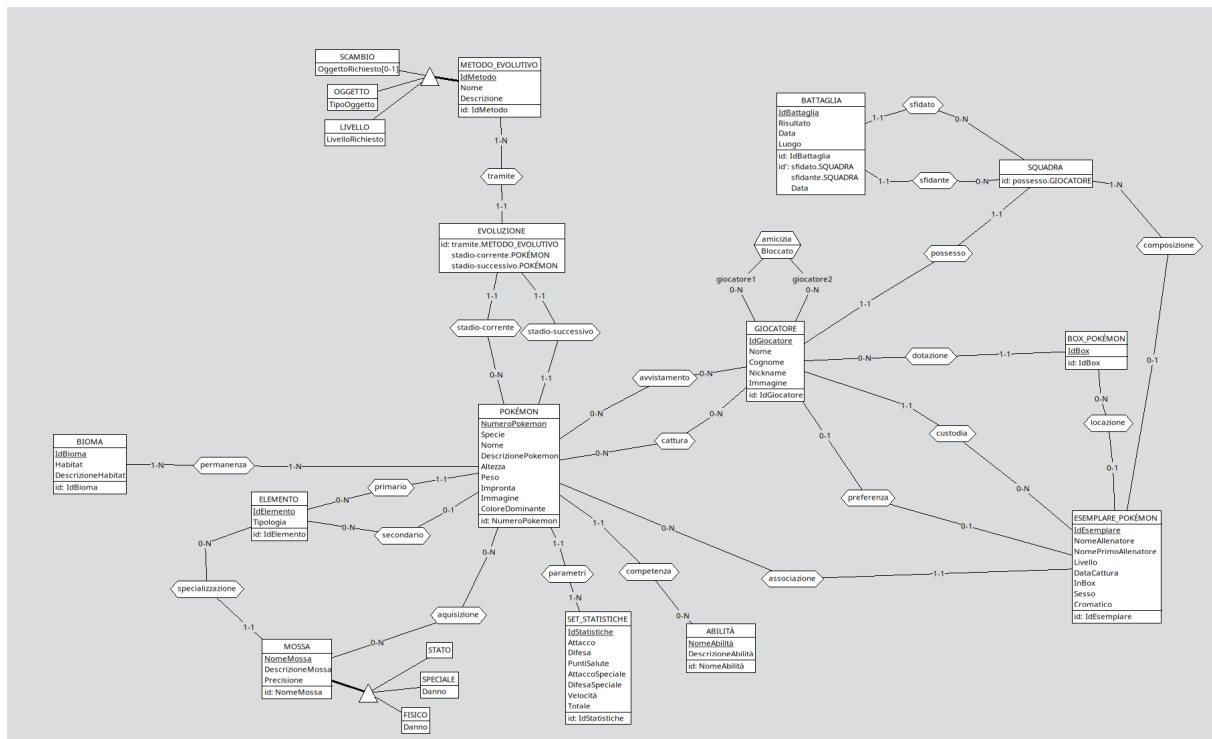


3.1.7 Incontrare pokemon e catturarlo

Questa operazione da lato Giocatore esegue un inserimento del pokemon catturato nella squadra attiva del giocatore, o nel box se la squadra dovesse risultare al completo.

Questo inserimento fornirà informazioni complete della data specie di pokemon.

Entità coinvolte Pokémon, Giocatore, Esempire_Pokemon



- 3.1.8 Gestione Box e squadra giocatore–DACOMPLETARE
- 3.1.9 Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma–DACOMPLETARE
- 3.1.10 Cercare pokemon con un determinato tipo elementare–DACOMPLETARE
- 3.1.11 Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito–DACOMPLETARE
- 3.1.12 Visualizzare allenatori con pokemon shiny–DACOMPLETARE
- 3.1.13 Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore–DACOMPLETARE
- 3.1.14 Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore–DACOMPLETARE

3.2 DA GUARDARE BENE CON I BOYS

3.3 Carichi di lavoro

La tabella riportata di seguito presenta una stima del volume di dati associato alle diverse istanze delle entità e delle associazioni individuate all'interno dello schema concettuale progettato. Tali valori rappresentano un elemento fondamentale nella fase di analisi delle prestazioni del sistema, in quanto consentono di valutare preventivamente la quantità di informazioni che dovranno essere gestite e le relative implicazioni in termini di efficienza e scalabilità.

Sulla base delle dimensioni previste per ciascun elemento dello schema, come già anticipato nelle sezioni precedenti, verranno effettuate una serie di modifiche e ottimizzazioni allo schema stesso, con l'obiettivo di ottenere una struttura maggiormente adeguata alle principali funzionalità richieste dal sistema e alle modalità di accesso ai dati previste. Successivamente, lo schema sarà ulteriormente raffinato attraverso una fase di trasformazione e adattamento al modello logico scelto per la rappresentazione dei dati, introducendo gli opportuni accorgimenti necessari a garantire coerenza, efficienza delle operazioni e un corretto utilizzo delle caratteristiche offerte dal particolare modello implementativo adottato.

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	150
ACQUISIZIONE	R	2.500
AMICIZIA	R	4.000
ASSOCIAZIONE	R	500

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
AVVISTAMENTO	R	50.000
BATTAGLIA	E	20.000
BIOMA	E	15
BOX POKÉMON	E	300
CATTURA	R	25.000
COMPETENZA	R	300
COMPOSIZIONE	R	500
CUSTODIA	R	2.500.000
DOTAZIONE	R	150.000
ELEMENTO	E	18
ESEMPLARE POKÉMON	E	75.000
EVOLUZIONE	E	150
FISICO	E	150
GIOCATORE	E	100
LOCAZIONE	R	100.000
METODO EVOLUTIVO	E	10
MOSSA	E	300
PARAMETRI	R	250
PERMANENZA	R	500
POKÉMON	E	250
POSSESSO	R	100
PREFERENZA	R	100
PRIMARIO	R	250
SECONDARIO	R	180
SET_STATISTICHE	E	225
SFIDANTE	R	20.000
SFIDATO	R	20.000
SPECIALE	E	150
SPECIALIZZAZIONE	R	300
SQUADRA	E	100

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
STADIO_CORRENTE	R	150
STADIO_SUCESSIVO	R	150
STATO	E	200
TRAMITE	R	150

Capitolo 4

Progetto logico

4.1 Operazioni

Riassumiamo in breve le funzionalità principali richieste al sistema:

- Aggiunta di pokemon al pokedex (amministratori)
- Rimozione di pokemon dal pokedex (amministratori)
- Gestione delle relazioni di amicizia (amministratori)
- Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento (giocatori)
- Incontrare pokemon e catturarli (giocatori)
- Gestione Box e squadra giocatore (giocatori)
- Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma (giocatori)
- Cercare pokemon con un determinato tipo elementare (giocatori)
- Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito (giocatori)
- Visualizzare allenatori con pokemon shiny (giocatori)
- Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore (giocatori)
- Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore (giocatori)

4.2 Schemi di navigazione

1. Aggiungere un giocatore tra gli amici

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 1080 \text{ accessi/anno}$$

2. Rimozione di un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 16 \text{ accessi/anno}$$

3. Cambiare Pokémon preferito

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	1
Preferenza	R	L	1

$$3L + 1S = 5 \text{ accessi} \Rightarrow 10 \text{ accessi/anno}$$

4. Bloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 144 \text{ accessi/anno}$$

5. Sbloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 896 \text{ accessi/anno}$$

6. Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Pokémon	E	L	250
Cattura	R	L	25000

$$25350L = 25350 \text{ accessi} \Rightarrow 342000 \text{ accessi/anno}$$

7. Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	20
Esemplare Pokémon	E	L	20
Amicizia	R	L	20
Preferenza	R	L	20

$80L = 80 \text{ accessi} \Rightarrow 960 \text{ accessi/anno}$

8. Aggiungere un Pokémon visto

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Avvistamento	R	S	1

$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 7200 \text{ accessi/anno}$

9. Aggiungere un Pokémon catturato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Cattura	R	S	1

$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 1440 \text{ accessi/anno}$

10. Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	3
Evoluzione	E	L	2
Metodo Evolutivo	E	L	2
Stadio Corrente	R	L	2
Stadio Successivo	R	L	2
Tramite	R	L	2

$13L = 13 \text{ accessi} \Rightarrow 4680 \text{ accessi/anno}$

11. Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Evoluzione	E	L	150
Metodo Evolutivo	E	L	1
Stadio Corrente	R	L	150
Stadio Successivo	R	L	150
Tramite	R	L	15

716L = 716 accessi => 515520 accessi/anno

4.3 Frequenza e costo degli accessi

La tabella seguente riporta le principali funzionalità previste dal sistema, distinguendo le operazioni disponibili agli utenti da quelle riservate all'amministratore. Per ciascuna funzionalità viene indicata la frequenza media di utilizzo, al fine di fornire una stima dei carichi operativi associati alle diverse operazioni del sistema.

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	Aggiungere un giocatore tra gli amici	3/Settimana
2	Rimozione di un amico	2/Anno
3	Cambiare il proprio Pokémon preferito	2/Anno
4	Bloccare un amico	3/Mese
5	Sbloccare un amico bloccato	2/Mese
6	Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati	1/Mese
7	Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito	1/Mese
8	Aggiungere un Pokémon visto	5/Giorno
9	Aggiungere un Pokémon catturato	1/Giorno
10	Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon	1/Giorno
11	Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato	2/Giorno
12	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato	1/Settimana
13	Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato	1/Settimana

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
14	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata	1/Settimana
15	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato	1/Settimana
16	Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata	2/Giorno
17	Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon	1/Settimana
18	Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente	1/Mese
19	Mostrare gli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma	1/Settimana
20	Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore	2/Settimana
21	Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico	2/Settimana
22	Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon	1/Giorno
23	Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente	3/Settimana
OPERAZIONI ADMIN		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1.b	Aggiungere un Pokémon	1/Anno
2.b	Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni	1/Anno
3.b	Rimozione di un Pokémon	1/Anno

4.4 Trasformazioni dello schema concettuale

4.5 Progetto logico per il modello relazionale

4.6 Traduzione delle entità

- **ABILITÀ:**

Abilità (NomeAbilità, DescrizioneAbilità)

- **BATTAGLIA:**

Battaglia (IdBattaglia, SfidanteVincitore, Data, Luogo, Sfidante, Sfidato)

FK: Sfidante REFERENCES SQUADRA

FK: Sfidato REFERENCES SQUADRA

- **BIOMA:**

Bioma (IdBioma, Habitat, DescrizioneHabitat)

- **BOX_POKÉMON:**

Box_Pokémon (IdBox)

- **ELEMENTO:**

Elemento (IdElemento, Tipologia)

- **ESEMPLARE_POKÉMON:**

Esemplare_Pokémon (IdEsemplare, NomeAllenatore, NomePrimoAllenatore, Livello, DataCattura, InBox, Sesso, Cromatico, NumeroPokemon)

FK: NumeroPokemon REFERENCES POKÉMON

- **EVOLUZIONE:**

Evoluzione (Metodo, PokémonStadioCorrente, PokémonStadioSuccessivo)

FK: Metodo REFERENCES METODO_EVOLUTIVO

FK: PokémonStadioCorrente REFERENCES POKÉMON

FK: PokémonStadioSuccessivo REFERENCES POKÉMON

- **GIOCATORE:**

Giocatore (IdGiocatore, Nome, Cognome, Nickname, Immagine)

AK: Nickname

- **METODO_EVOLUTIVO:**

Metodo_Evolutivo (IdMetodo, Nome, Descrizione)

- **MOSSA:**

Mossa (NomeMossa, DescrizioneMossa, Precisione, Danno*, Elemento)

FK: Elemento REFERENCES ELEMENTO

- **POKÉMON:**

Pokémon (NumeroPokemon, Specie, Nome, DescrizionePokemon, Altezza, Peso, Impronta, Immagine, ColoreDominante, ElementoPrimario, ElementoSecondario*)

FK: ElementoPrimario REFERENCES ELEMENTO

FK: ElementoSecondario REFERENCES ELEMENTO

- **SET_STATISTICHE:**

Set_Statistiche (IdStatistiche, Attacco, Difesa, PuntiSalute, AttaccoSpeciale, DifesaSpeciale, Velocità)

- **SQUADRA:**

Squadra (IdGiocatore)

FK: IdGiocatore REFERENCES GIOCATORE

4.7 Traduzione delle associazioni

- **ACQUISIZIONE** (lega MOSSA e POKÉMON)
Un pokémon può imparare molteplici mosse
Acquisizione (Mossa, Pokémon)
FK: Mossa REFERENCES MOSSA
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
- **AMICIZIA** (lega GIOCATORE a AMICO)
Amicizia (Giocatore, Amico, Bloccato)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Amico REFERENCES GIOCATORE
- **AVVISTAMENTO** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Avvistamento (Giocatore, Pokémon)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
- **CATTURA** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Cattura (Giocatore, Pokémon)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
- **COMPETENZA** (lega POKÉMON ed ABILITÀ)
I pokémon possiedono delle abilità, che determinano le loro capacità e possibilità in battaglia
Competenza (Pokémon, Abilità)
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
FK: Abilità REFERENCES ABILITÀ
- **COMPOSIZIONE** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e SQUADRA)
Una squadra pokemon è composta da un massimo di 6 pokemon catturati in precedenza
Composizione (Squadra, Esemplare)
FK: Squadra REFERENCES SQUADRA
FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKEMON
- **CUSTODIA** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e GIOCATORE)
Custodia (Giocatore, Esemplare)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON
- **DOTAZIONE** (lega GIOCATORE e BOX_POKÉMON)
Dotazione (Giocatore, Box)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Box REFERENCES BOX_POKÉMON

- **LOCAZIONE** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e BOX_POKÉMON)
 Locazione (Box, Esemplare)
 FK: Box REFERENCES BOX_POKÉMON
 FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON
- **PARAMETRI** (lega POKÉMON e SET_STATISTICHE)
 Parametri (Pokemon, Statistiche)
 FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
 FK: Statistiche REFERENCES SET_STATISTICHE
- **PERMANENZA** (lega BIOMA e POKÉMON)
 Permanenza (Bioma, Pokémon)
 FK: Bioma REFERENCES BIOMA
 FK: Pokémon REFERENCES POKEMON
- **PREFERENZA** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e GIOCATORE)
 Preferenza (Giocatore, Esemplare)
 FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
 FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON

4.8 Traduzione delle Query SQL

4.8.1 Utente

1. *Aggiungere un giocatore tra gli amici*

```
INSERT INTO AMICIZIA
VALUES (giocatore1, giocatore2, FALSE)
```

2. *Rimozione di un amico*

```
DELETE FROM AMICIZIA
WHERE IdGiocatore = giocatore1 AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

3. *Cambiare il proprio Pokémon preferito*

```
UPDATE GIOCATORE
SET IdEsemplarePreferito = esemplare
WHERE IdGiocatore = giocatore
```

4. *Bloccare un amico*

```

UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = TRUE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2

```

5. *Sbloccare un amico bloccato*

```

UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = FALSE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2

```

6. *Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati*

```

SELECT G.Nickname, COUNT(*) NumeroPokemonCatturati
FROM GIOCATORE g
JOIN CATTURA c
  ON g.IdGiocatore = c.IdGiocatore
GROUP BY g.IdGiocatore, g.Nickname
ORDER BY NumeroPokemonCatturati DESC

```

7. *Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito*

```

SELECT am.IdGiocatore, am.Nickname, am.Immagine
FROM AMICIZIA a
JOIN GIOCATORE am
JOIN ESEMPLARE_POKEMON e ON am.IdEsemplarePreferito = e.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemon
WHERE a.IdGiocatore = giocatore
AND e.NumeroPokemon = pokemon
AND a.Bloccato = FALSE

```

8. *Aggiungere un Pokémon visto*

```

INSERT INTO AVVISTAMENTO (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)

```

9. *Aggiungere un Pokémon catturato*

```

INSERT INTO CATTURA (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)

```

10. *Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon*

```

WITH RECURSIVE BASE AS (
  SELECT e.NumeroPokemon, p.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo, m.Nome Metodo
  FROM POKEMON p
  JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
  JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
  JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemon
  WHERE e.NumeroPokemon = (
    WITH RECURSIVE BASE AS (
      SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
      FROM POKEMON p
      LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
      LEFT JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
      WHERE p.numeropokemon = pokemon
      UNION ALL
      SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
      FROM POKEMON p
      LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
      INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
    )
    SELECT NumeroPokemon
    FROM BASE
    ORDER BY NumeroPokemon
    LIMIT 1
  )
  UNION ALL
  SELECT e.NumeroPokemonEvo, p.NumeroPokemon, m.Nome
  FROM POKEMON p
  JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
  JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
  INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemonEvo
)
SELECT * FROM BASE

```

11. *Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato*

```

SELECT am.IdGiocatore, am.Nickname, am.Immagine
FROM AMICIZIA a
JOIN GIOCATORE am
JOIN ESEMPLARE_POKEEMON e ON am.IdEsemplarePreferito = e.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemon
WHERE a.IdGiocatore = giocatore
AND e.NumeroPokemon = pokemon
AND a.Bloccato = FALSE

```

12. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato*

```
SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE ColoreDominante = colore
```

13. *Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome PokemonStadioCorrente,
       evo.Nome PokemonEvoluto, m.Nome MetodoEvolutivo
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE e ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemonStadioCorrente
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
WHERE m.Nome = metodo
```

14. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata*

```
SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE NomeAbilita = abilita
```

15. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome NomePokemon,
       e1.Tipologia ElementoPrimario, e2.Tipologia ElementoSecondario
FROM POKEMON p
JOIN ELEMENTO e1 ON p.IdElementoPrimario = e1.IdElemento
LEFT JOIN ELEMENTO e2 ON p.IdElementoSecondario = e2.IdElemento
WHERE e1.Tipologia = tipo
      OR e2.Tipologia = tipo
```

16. *Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome
FROM POKEMON p
JOIN ACQUISIZIONE a ON a.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN MOSSA m ON a.NomeMossa = m.NomeMossa
WHERE m.NomeMossa = mossa
```

17. *Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon*

```
SELECT COUNT(ColoreDominante) NumeroPokemon, ColoreDominante
FROM POKEMON
GROUP BY ColoreDominante
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```


18. *Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome, COUNT(*) NumeroPreferenze
FROM GIOCATORE g
JOIN ESEMPLARE_POKEMON ep ON g.IdEsemplarePreferito = ep.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON ep.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
GROUP BY p.NumeroPokemon, p.Nome
ORDER BY NumeroPreferenze DESC
```

19. *Mostrare la lista degli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma*

```
SELECT COUNT(e.IdElemento) NumeroPokemon, e.Tipologia, b.Habitat
FROM POKEMON p
JOIN PERMANENZA pr ON pr.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN BIOMA b ON pr.IdBioma = b.IdBioma
JOIN ELEMENTO e ON p.IdElementoPrimario = e.IdElemento
      OR p.IdElementoSecondario = e.IdElemento
GROUP BY e.IdElemento, b.IdBioma
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```

20. *Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore*

```
SELECT ep.IdEsemplare, p.Nome SpeciePokemon,
       ep.NomeAllenatore, ep.Livello, ep.Sesso
FROM ESEMPLARE_POKEMON ep
JOIN POKEMON p ON ep.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
WHERE ep.IdGiocatoreProprietario = giocatore
AND ep.Cromatico = TRUE
```

21. *Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico*

```
SELECT COUNT(DISTINCT ep.IdGiocatoreProprietario) NumeroUtentiConShiny
FROM ESEMPLARE_POKEMON ep
WHERE ep.Cromatico = TRUE
```

22. *Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon*

```
SELECT COUNT(m.IdMetodo) NumeroPokemon, m.Nome
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE e ON e.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
GROUP BY m.IdMetodo
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```

23. *Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente*

```
SELECT g1.Nickname Sfidante, g2.Nickname Sfidato, b.Data, b.Luogo, b.SfidanteVi  
FROM BATTAGLIA b, GIOCATORE g1, GIOCATORE g2  
WHERE b.IdGiocatoreSfidante = g1.IdGiocatore  
AND b.IdGiocatoreSfidato = g2.IdGiocatore  
AND (b.IdGiocatoreSfidante = giocatore OR b.IdGiocatoreSfidato = giocatore)  
ORDER BY b.Data DESC
```

4.8.2 Admin

1. *Aggiungere un Pokémon*

```
INSERT INTO POKEMON  
VALUES (  
    numero, specie, nome, descrizione,  
    altezza, peso, impronta, immagine, colore,  
    elemento1, elemento2, statistiche, abilità  
);
```

2. *Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni*

```
INSERT INTO EVOLUZIONE  
VALUES (pokemon_corrente, pokemon_successivo, metodo)
```

3. *Rimozione di un Pokémon*

```
DELETE FROM POKEMON  
WHERE NumeroPokemon = pokemon
```

Capitolo 5

Interfaccia utente

5.1 L'amministratore

All'apertura dell'applicativo è possibile scegliere se si vuole interagire con il sistema come *Amministratore* o *Giocatore*.

L'accesso come *Amministratore* consente di gestire le relazioni di *Amicizia* già esistenti tra Giocatori registrati, bloccando e/o sbloccando le interazioni di *Battaglia* tra i due interessati nella sezione dedicata a tali operazioni: *Gestioni Blocchi Amicizie*. Altra operazione riservata agli *Amministratori* è la possibilità di *aggiungere e/o rimuovere Pokémon* nella pagina dedicata *Catalogo Pokémon*, dove sono presenti 2 bottoni :

- *Aggiungi Pokémon* aprirà un pannello in cui sarà possibile inserire i dati di gioco del pokémon che si vuole aggiungere, come il nome, la specie, il bioma di origine, le tipologie elementari e ulteriori dati come la immagine identificativa della specie di Pokémon che si vuole introdurre.
- *Elimina Selezionato* eseguirà un'operazione di eliminazione diretta della specie di Pokémon dall'intero DataBase, eseguendo controlli anche sugli allenatori registrati ed eliminando quindi anche tutti gli esemplari Pokémon posseduti dagli allenatori individuali.

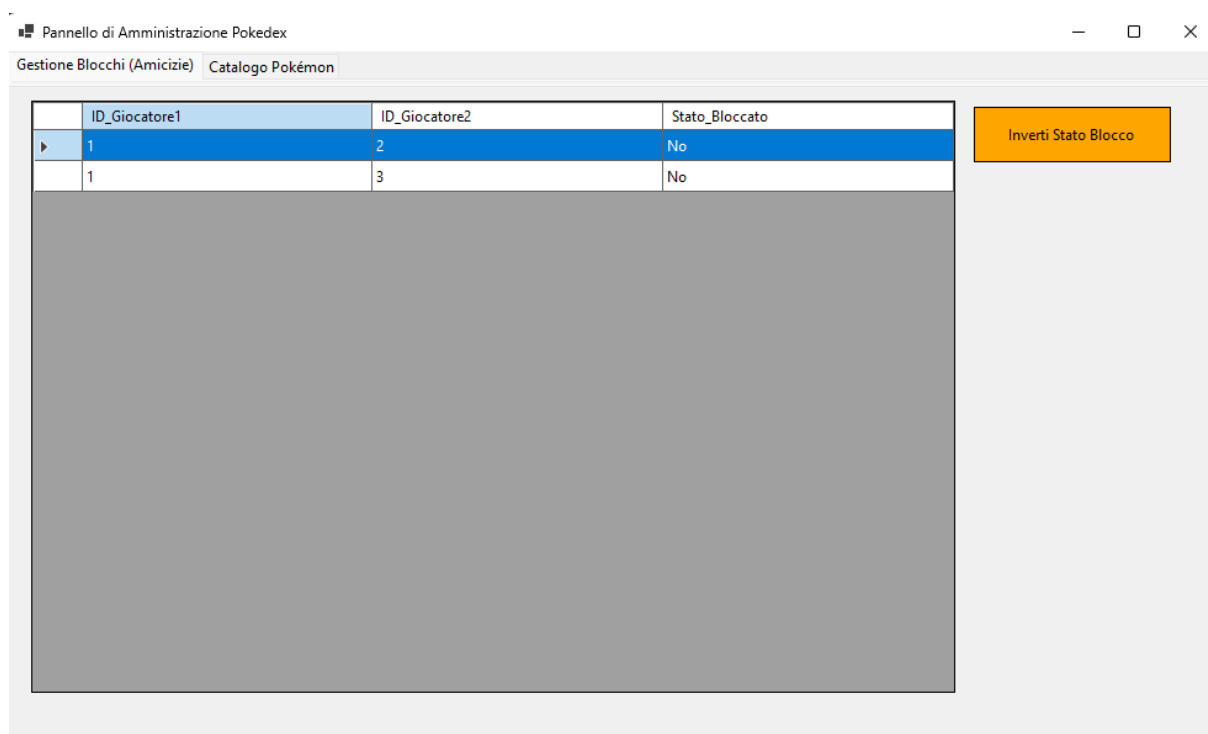


Figura 5.1: Immagine dimostrativa del Pannello Admin Gestione Relazioni

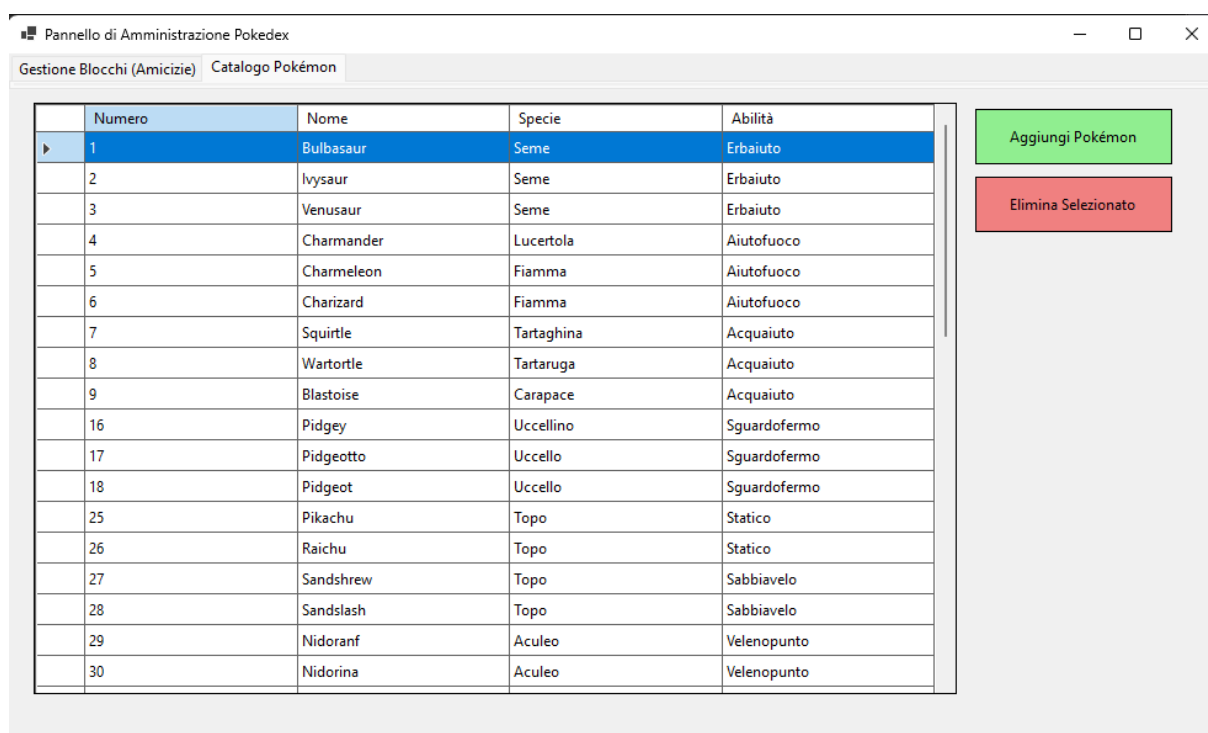


Figura 5.2: Immagine dimostrativa del Pannello Admin Gestione Pokémon

Inserisci un nuovo Pokémon (Completo)

Numero

1

Nome:

Specie:

Descrizione:

TRATTI FISICI

Altezza (m):

0,00

Peso (kg):

0,00

Impronta/Forma:

Colore

File Immagine:

CLASSIFICAZIONE

Elemento 1:

Normale

Elemento 2:

Nessuno (Null)

Abilità:

Acquaiuto

Bioma Base:

Prateria

STATISTICHE

PS (Salute):

0

Attacco:

0

Difesa:

0

Attacco Speciale:

0

Difesa Speciale:

0

Velocità:

0

Salva

Annulla

Figura 5.3: Immagine dimostrativa del Pannello Admin Aggiunta Pokémon

5.2 Il giocatore